



Reporte de avance de proyecto integrador

María Ysabel Marquez Montenegro

Miembros del equipo:

-Derek Enrique Hernandez Ramirez

-Kenya Gabrielle Jiménez Romero

-Brandon Alexis Nava Segura

-Jordán Agustin Martínez Doñate

24 de Junio del 2026

Se vera a continuación lo que hemos hecho hasta el momento en el proyecto integrador, como lo que son las tablas de Excel, SCRUM, Kanban y el Modelo ER (Entidad Relacional).

SCRUM:

En este documento se realizó la planeación del proyecto utilizando la metodología SCRUM, con el objetivo de organizar mejor el trabajo del equipo y facilitar el desarrollo del proyecto. Primero, se identificó a todos los integrantes del equipo y se asignó el rol y las responsabilidades que tendría cada uno para que las tareas estuvieran bien distribuidas.

Después, se llenaron las tablas de SCRUM donde se describen las funciones y responsabilidades de cada participante. Esto ayudó a tener claro quién sería el encargado de cada actividad y cómo se trabajaría de manera organizada durante el proyecto.

También se elaboró el Plan de Proyecto Agile, en el que se registraron las actividades que se llevarán a cabo, su prioridad, las personas responsables de realizarlas y las fechas estimadas para iniciarlas y terminirlas. Gracias a esta planificación fue posible dar seguimiento al avance de cada tarea y mantener un mejor control del proyecto.

Además, se completaron las tablas de estadísticas, las cuales permiten visualizar el progreso del proyecto, el porcentaje de avance de las actividades y el estado general del trabajo realizado. Estas tablas sirven para identificar si el proyecto avanza conforme a lo planeado o si es necesario hacer algún ajuste.

En general, el uso de las tablas de SCRUM permitió organizar mejor el trabajo del equipo, mejorar la comunicación entre los integrantes y llevar un control del desarrollo del proyecto. De esta manera, fue más sencillo cumplir con las actividades establecidas y trabajar de forma ordenada para alcanzar los objetivos del proyecto.

KANBAN:

El tablero describe un sistema de gestión escolar organizado por la urgencia de sus funciones, donde las tareas de prioridad alta se enfocan en la operación fundamental al permitir que el administrador gestione la base de datos, los estudiantes obtengan su código QR de identificación y el personal de seguridad registre asistencias automáticamente, además de incluir la supervisión del equipo por parte del gerente para asegurar el avance del proyecto.

Las actividades de prioridad media complementan esta base mediante el soporte técnico y administrativo, abarcando desde la generación de reportes de puntualidad por el administrador y el seguimiento de plazos para los empleados, hasta el diseño técnico de las bases de datos por el desarrollador.

Finalmente, la tarea de prioridad baja completa la estructura al facilitar que la dirección obtenga una visión estratégica y global del trabajo realizado en el departamento.

A continuación, una imagen de referencia de la tabla KANBAN:

ID DE HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	COMO <type of user>	QUIERO <perform some task>	PARA PODER <achieve some goal>
ID	Prioridad	COMO	QUIERO	PARA PODER
1	Alto	Gerente de proyectos	Ver un informe de estado de cada miembro del equipo	Asegurarme de que el proyecto se mantenga encaminado
2	Medio	Empleado	Recordar los próximos plazos	Completar mi tareas a tiempo
3	Bajo	Director	Ver el panorama general del trabajo del departamento	Mantenerme al tanto
4	Alto	Administrador Escolar	Registrar y gestionar los datos de los estudiantes	Mantener la base de datos de la institución actualizada
5	Alto	Estudiante	Obtener mi código QR único del sistema	Utilizarlo como mi identificador digital de acceso
6	Alto	Personal de Seguridad /	Escanear el código QR de los estudiantes en la	Validar su acceso y registrar su asistencia automáticamente
		Lector	entrada	
7	Medio	Administrador Escolar	Consultar el historial de accesos y asistencias	Monitorear la puntualidad y generar reportes básicos
8	Medio	Desarrollador	Diseñar e implementar el diagrama MER y la base de datos	Asegurar que la información de asistencias se almacene correctamente

MER (Modelo Entidad Relación):

Lo que se vio y se realizó en este apartado, es como crear el modelo ER (Entidad Relación) de nuestro proyecto y prototipo de SACAVI, así como sus atributos de cada uno de los factores importantes y principales de nuestro prototipo.

Una de las entidades principales de este modelo ER, fueron los usuarios, vehículos y registros, ya que son los elementos importantes que conlleva este proyecto, con sus respectivas **PK (Primary Key)**, que estas son:

Sección del Usuario es: ID_de_usuario.

Sección de Vehículo es: ID_de_vehículo.

Sección de Registro es: ID_registro.

Sus **FK (Foreign Key)** de cada una de las entidades de estos serían:

Sección de Vehículo es: ID_usuario

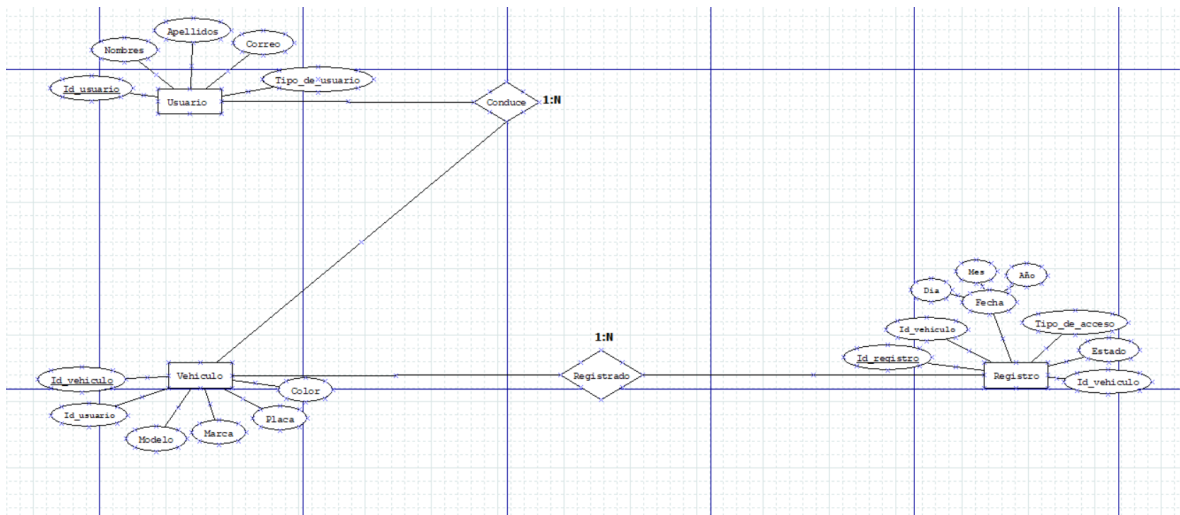
Sección de Registro es: ID_vehículo

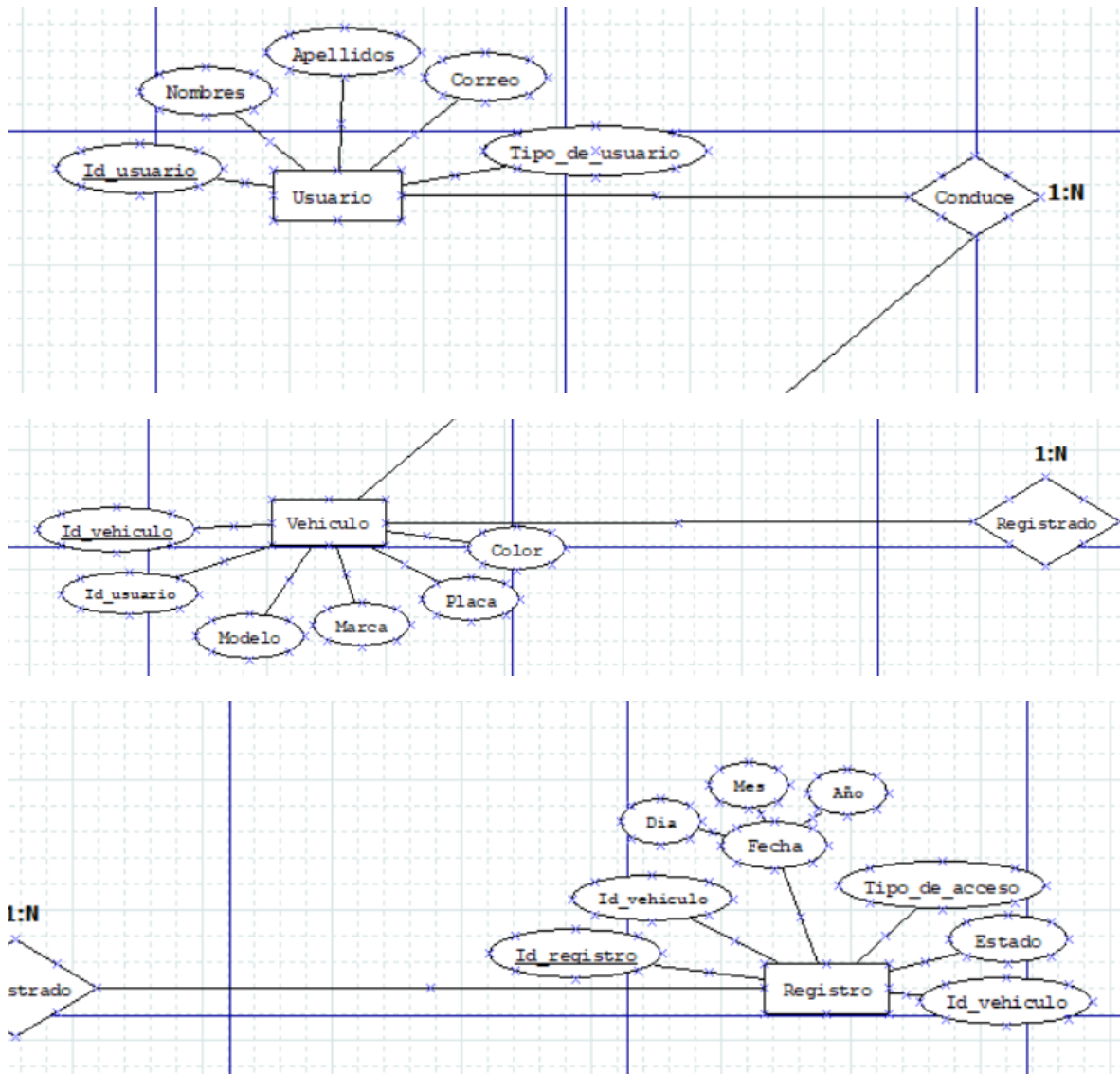
Otra parte importante de mencionar de estas entidades, serian sus **relaciones** de cada una, que estas son:

Usuario – Conduce – Vehículo

Vehículo – Registrado – Registro

Imagen del diagrama:





En la relación de Conduce, se considera 1 a muchos, ya que solamente un usuario maneja y puede conducir distintos vehículos.

En la relación de Registrado, se considera 1 a muchos, ya que solo se registraría un vehículo y el registro puede registrar varios vehículos con los mismos datos de los usuarios.

En conclusión, el avance del proyecto integrador demuestra una base sólida al combinar la gestión ágil con el diseño técnico. Mediante las metodologías de SCRUM y Kanban, se logró estructurar el trabajo del equipo, asignar responsabilidades y priorizar las tareas del sistema para mantener un control eficiente del progreso.

Por su parte, la creación del Modelo Entidad-Relación estableció la arquitectura de la información del proyecto/prototipo SACAVI, definiendo claramente las entidades principales de usuarios, vehículos y registros junto con sus relaciones.

En conjunto, esta planificación asegura que el desarrollo del proyecto continúe de manera ordenada y estructurada hacia sus objetivos finales.